

中山大学电子与通信工程学院

《数字信号处理实验》实验报告

姓名：王晨晖 学号：24307163 专业：电子信息工程

实验三 离散傅里变换及其应用

一、实验目的

1. 掌握求解周期序列傅里叶级数变换 DFS 和逆变换 IDFS 的方法
2. 掌握进行离散傅里叶变换 DFT 和逆变换 IDFT 的方法
3. 掌握 MATLAB 进行离散傅里叶变换性质分析时程序编写的方法
4. 掌握使用快速傅里叶变换（FFT）计算有限长序列信号频谱方法
5. 了解 MATLAB 进行时域抽样与信号重建方法
6. 掌握采样频率的确定方法和内插公式的编程
7. 掌握 MATLAB 进行频域抽样与恢复时程序编写方法

二、实验要求

1. 每个实验内容都要清晰展示实验过程和实验结果。
2. 绘图时必须明确标出各个坐标轴的意义和单位。
3. 绘制多个子图时要明确标出各个子图所画的内容。
4. 绘制多个信号时采用不同的线型和颜色区分、添加图例。
5. 严禁抄袭、复制，发现雷同报告或代码双方成绩均作废！！

三、实验原理

（根据具体实验内容和要求，简述所涉及的数字信号处理基本概念、理论知识和实验原理，对基本概念和理论进行解释、列出必要的公式）

1. **DTFT（离散时间傅里叶变换）**：将非周期无限长离散序列映射为连续周期的数字频谱。
2. **DFS（离散傅里叶级数）**：将周期离散序列分解为离散频率分量的傅里叶级数形式，频谱同样呈周期离散特性。
3. **DFT（离散傅里叶变换）**：对有限长离散序列做频域等间隔采样，得到有限长离散频谱，是工程中最常用的频域分析方法
4. **IDTFT（逆离散时间傅里叶变换）**：由连续周期数字频谱还原出对应的非周期无限长离散序列。
5. **IDFS（逆离散傅里叶级数）**：由周期离散频谱重构原始周期离散时间序列。
6. **IDFT（逆离散傅里叶变换）**：由有限长离散频谱恢复出原始有限长离散时间序列。

7.DFS 与 DFT：将有限长序列周期延拓得到周期序列，其 DFS 主值区间序列即为原序列的 DFT。

8.DTFT 与 DFT：有限长序列的 DFT，是对该序列 DTFT 在一个周期内做等间隔采样得到的结果。

9.DFS 与 DTFT：周期离散序列的 DFS 系数，是其单周期序列 DTFT 在谐波频率点上的采样值

10.FFT：快速傅里叶变换，是高效计算 DFT 的快速算法，能大幅减少运算量，结果与 DFT 完全一致。

频域补零对于时域的影响；频域补零是在离散频谱序列的末端补充若干零值，以此增加频域总点数；根据傅里叶变换的对偶性质，频域补零等效于在时域对原序列进行插值加密，能够让时域波形曲线变得更加平滑、细腻，提升时域波形的视觉分辨率，但该操作并未增加信号的有效信息，也无法改善频率分辨率，不能区分原本相近的频率分量。

讨论原时域信号不失真地由频域抽样恢复的条件；离散序列由频域抽样实现时域无失真恢复，需满足**频域抽样定理**：若长度为 N 的有限长时域序列 $x[n]$ ，对其 DTFT 在一个周期 $[0, 2\pi)$ 内做 M 点等间隔频域抽样，当抽样点数 $M \geq N$ 时，可由频域抽样序列无失真恢复原时域序列；若 $M < N$ ，则会发生时域混叠，无法完整还原原始信号。本质上，频域抽样对应时域周期延拓，只有频域抽样点数不少于原序列长度，各周期延拓的时域波形才不会相互重叠，进而实现无失真重建。

四、实验所用 MATLAB 函数

（列出实验中需要用到的 MATLAB 函数并简述其功能）

fft(x)：对有限长序列 x 执行快速傅里叶变换，输出长度与 x 相同，结果为 x 的 DFT。

fft(x,N)：对 x 补零或截断为长度 N ，再计算 N 点 DFT，默认在序列的尾端补零。

ifft(x)：快速逆离散傅里叶变换（IDFT），与 **fft** 互逆，可由频域序列恢复时域序列，支持指定点数补零 / 截断运算。

五、实验内容、方法、代码与结果

题目 1：已知周期序列的主值 $x(n) = [7, 6, 5, 3, 4, 2]$ ，求 $x(n)$ 周期重复次数为 3 次时的 DFS 变换 $\tilde{x}(k)$ （注意 $w_k = \exp(-j \cdot 2\pi/N \cdot k)$, $N = 6, k = 0, 1, 2 \dots 17$ ； n 的取值可以从 0 到 5，也可以从 0 到 17，比较二者差异，结果应该差 3 倍，相当于重复计算了 3 次），并在基础上再计算得到 $\tilde{x}(k)$ 的 IDFS。要求根据 DFS 和 IDFS 的定义编程，不能调用库函数。

(1) 画出原信号序列的主值和周期序列的图形；

(2) 画出序列傅里叶变换对应的 $|\tilde{x}(k)|$ 和 $\arg \tilde{x}(k)$ 的图形。

(3) 画出 $\tilde{x}(k)$ 的 IDFS 变换的图形。

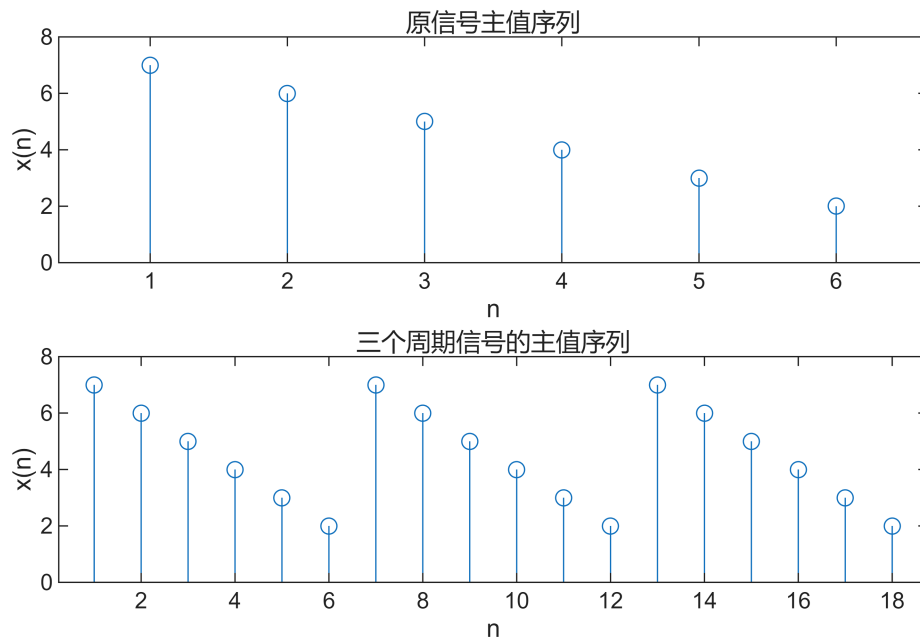
解答 1：

```
% Insert your code here
x = [7 6 5 4 3 2];
xn = [x x x];
```

```

N = length(x);
n = 0:length(xn)-1;
k = 0:3*N-1;
wk = exp(-1j*2*pi/N);
%for i = 1:N
%    X(i) = sum(x.*wk(i).^(n*k));
%end
%for i = 1:length(k)
%    XN(i) = sum(xn.*wk(i).^(0:length(xn)-1));
%end
figure;
subplot(2,1,1);
stem(x);
title('原信号主值序列');
xlabel('n');
ylabel('x(n)');
subplot(2,1,2);
stem(xn);
title('三个周期信号的主值序列');
xlabel('n');
ylabel('x(n)');

```



```

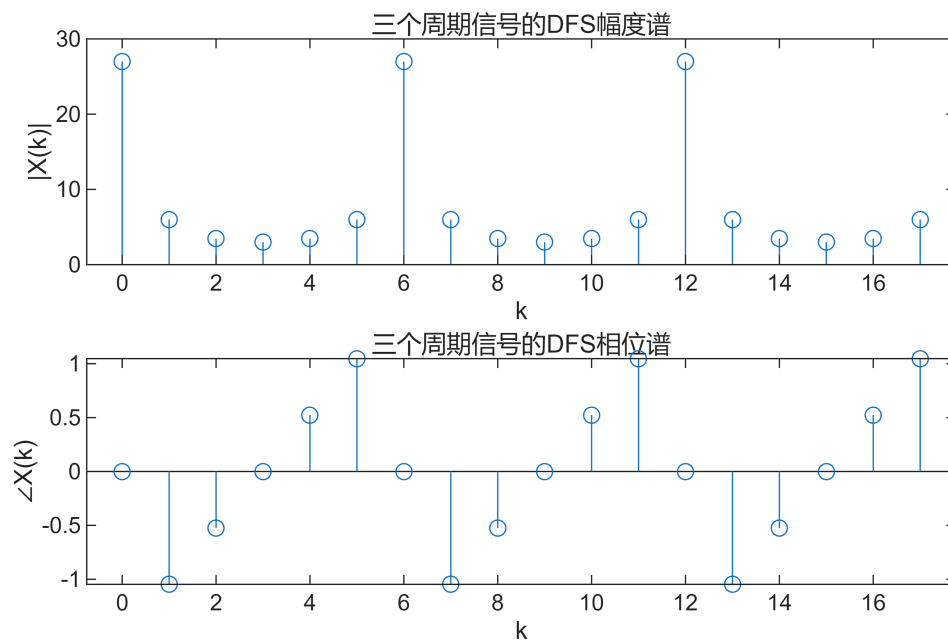
XN = 1/3*xn*wk.^(n'*k);
X = x*wk.^(0:5)'*k);
figure;
subplot(2,1,1);
stem(k,abs(XN));
title('三个周期信号的 DFS 幅度谱');
xlabel('k');
ylabel('|X(k)|');
subplot(2,1,2);

```

```

stem(k,angle(XN));
title('三个周期信号的 DFS 相位谱');
xlabel('k');
ylabel('∠X(k)');

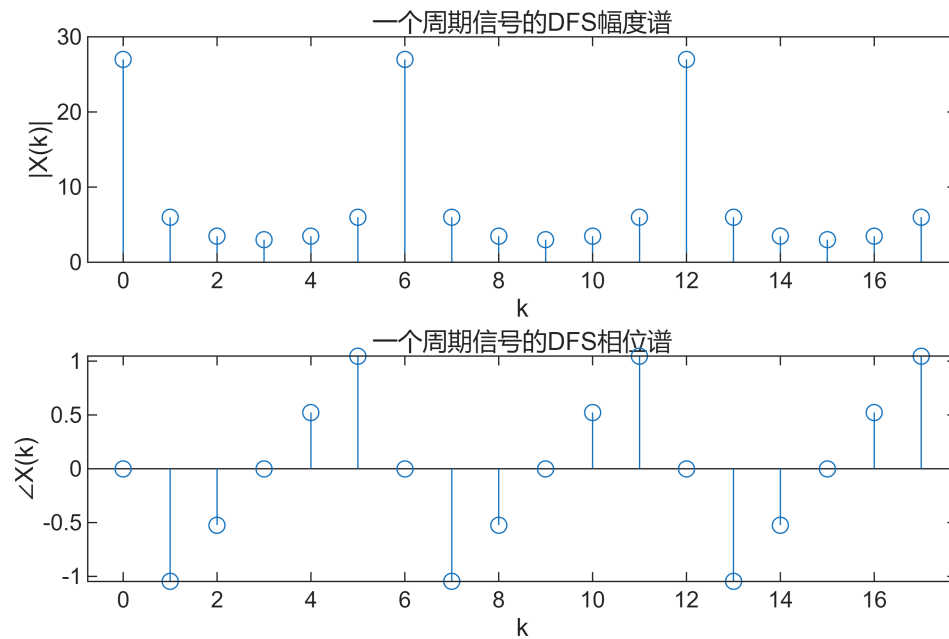
```



```

figure;
subplot(2,1,1);
stem(k,abs(X));
title('一个周期信号的 DFS 幅度谱');
xlabel('k');
ylabel('|X(k)|');
subplot(2,1,2);
stem(k,angle(X));
title('一个周期信号的 DFS 相位谱');
xlabel('k');
ylabel('∠X(k)');

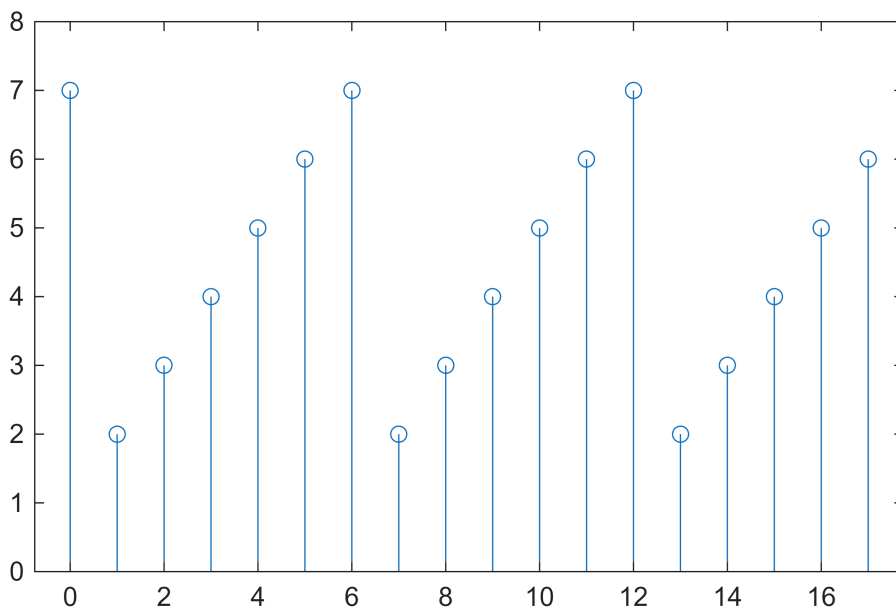
```



```

xn_IDFS = 1/N/3*XN*wk.^(k'*n);
figure;
stem(n,real(xn_IDFS));

```



题目 2：已知有限长序列 $x(n) = [7, 5, 6, 4, 3, 2]$ ，求 $x(n)$ 的 DFT 和 IDFT。要求如下，请根据 DFT 和 IDFT 的定义编程，不能调用库函数。

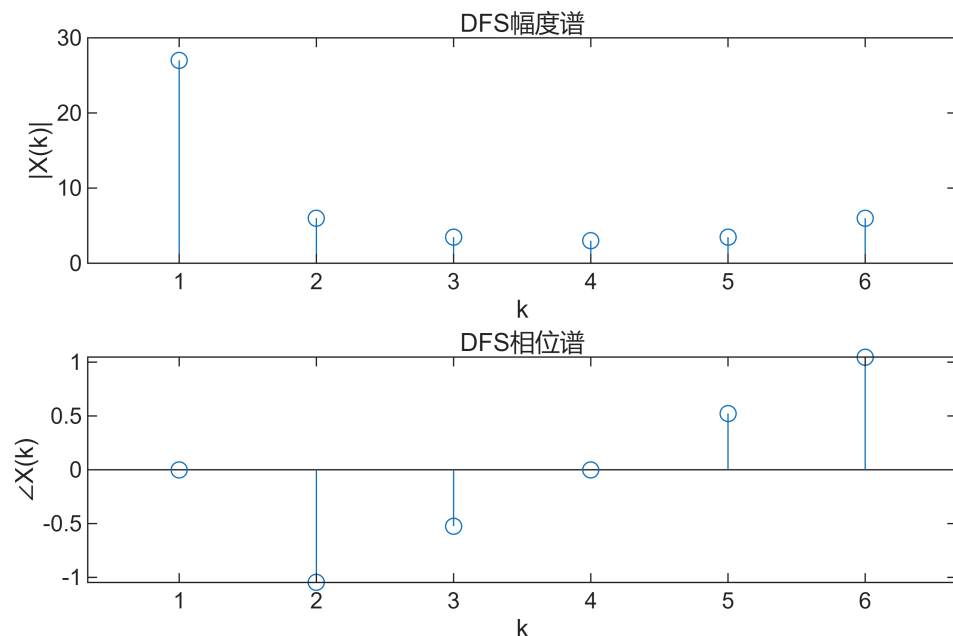
①画出序列傅里叶变换对应的 $|X(k)|$ 和 $\arg[X(k)]$ 的图形；

②画出原信号与傅里叶逆变换 $\text{IDFT}[X(k)]$ 的图形进行比较。

解答 2 :

```
% Insert your code here
```

```
xn = [7 6 5 4 3 2];  
N = length(xn);  
X_DFT = zeros(1,N);  
for k = 0:N-1  
    sum_val = 0;  
    for i = 0:N-1  
        sum_val = sum_val + xn(i+1) * exp(-1j * 2 * pi * k * i / N);  
    end  
    X_DFT(k+1) = sum_val;  
end  
figure;  
subplot(2,1,1);  
stem(abs(X_DFT));  
title('DFS 幅度谱');  
xlabel('k');  
ylabel('|X(k)|');  
subplot(2,1,2);  
stem(angle(X_DFT));  
title('DFS 相位谱');  
xlabel('k');  
ylabel('∠X(k)');
```

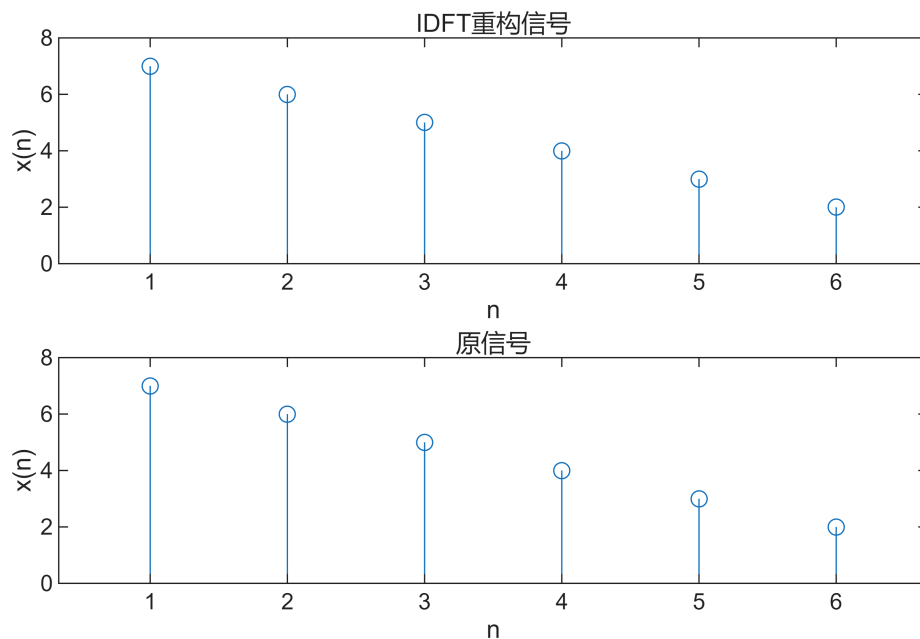


```
X_IDFT = zeros(1,N);  
for n = 0:N-1  
    sum_val = 0;  
    for k = 0:N-1
```

```

sum_val = sum_val + X_DFT(k+1) * exp(1j * 2 * pi * k * n / N);
end
X_IDFT(n+1) = sum_val / N;
end
figure;
subplot(2,1,1);
stem(real(X_IDFT));
title('IDFT 重构信号');
xlabel('n');
ylabel('x(n)');
subplot(2,1,2);
stem(xn);
title('原信号');
xlabel('n');
ylabel('x(n)');

```



题目 3 : 求 $x(n) = [7, 6, 5, 4, 3, 2], 0 \leq n \leq 5$ 的 DTFT, 将 $[-2\pi, 2\pi]$ 区间分成 2000 份。要求如下, 请根据 DTFT 的定义进行求解。

①画出原信号;

②画出序列傅里叶变换对应的 $X(e^{j\omega})$ 和 $\arg[X(e^{j\omega})]$ 的图形。

③求有限长序列 $x(n) = [7, 6, 5, 4, 3, 2], N = 100$ 时的 DFT, 并与 DTFT 的结果进行比较;

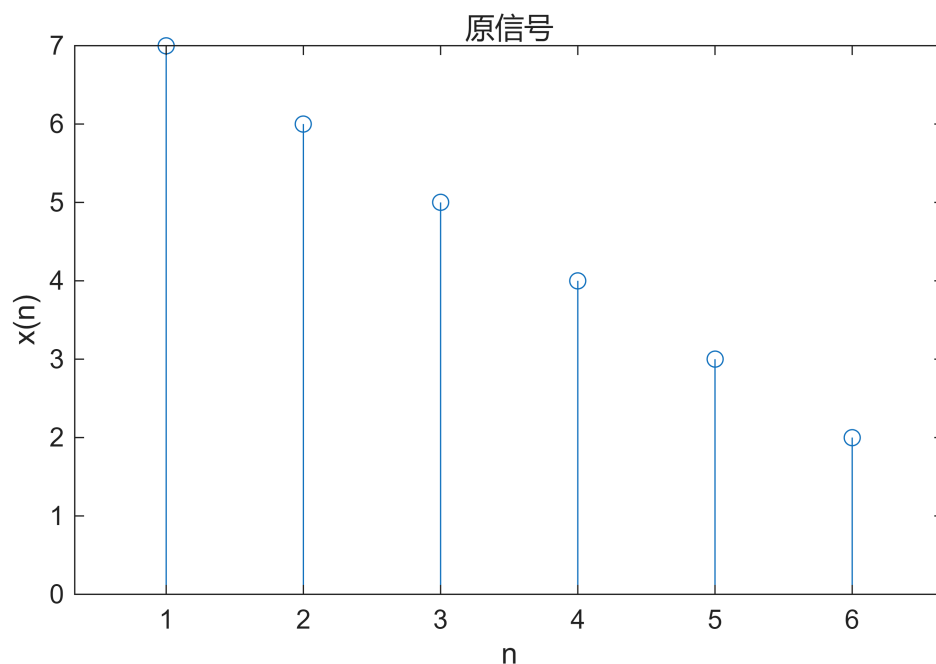
解答 3 :

```
% Insert your code here
```

```

xn = [7 6 5 4 3 2];
n = 0:length(xn)-1;
w = linspace(-2*pi, 2*pi, 2000);
X_DTFT = zeros(size(w));
for i = 1:length(w)
    X_DTFT(i) = sum(xn.*exp(-1j*w(i)*n));
end
figure;
stem(xn);
title('原信号');
xlabel('n');
ylabel('x(n)');

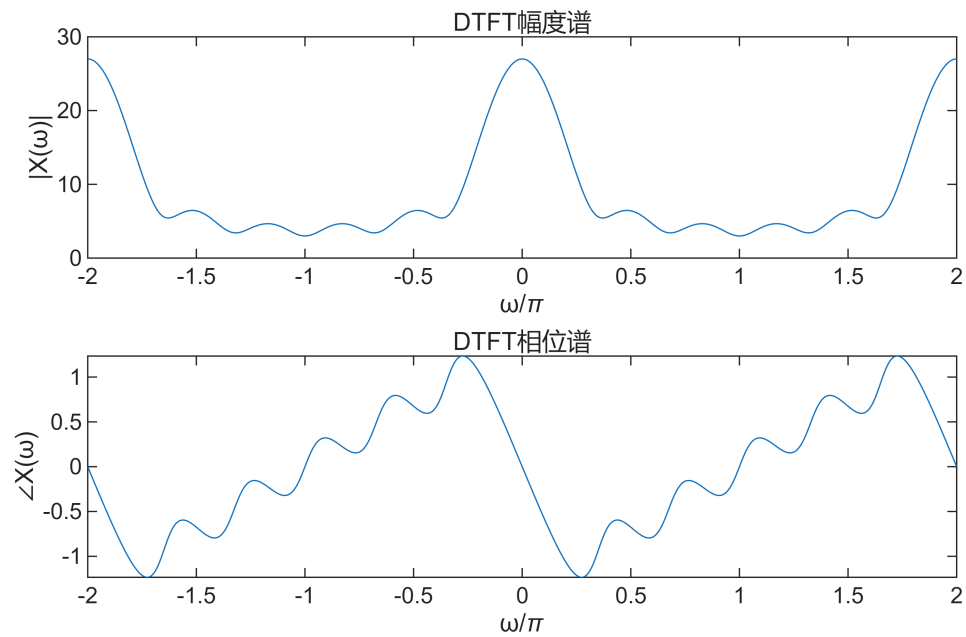
```



```

figure;
subplot(2,1,1);
plot(w/pi,abs(X_DTFT));
title('DTFT 幅度谱');
xlabel('w/\pi');
ylabel('|X(w)|');
subplot(2,1,2);
plot(w/pi,angle(X_DTFT));
title('DTFT 相位谱');
xlabel('w/\pi');
ylabel('∠X(w)');

```

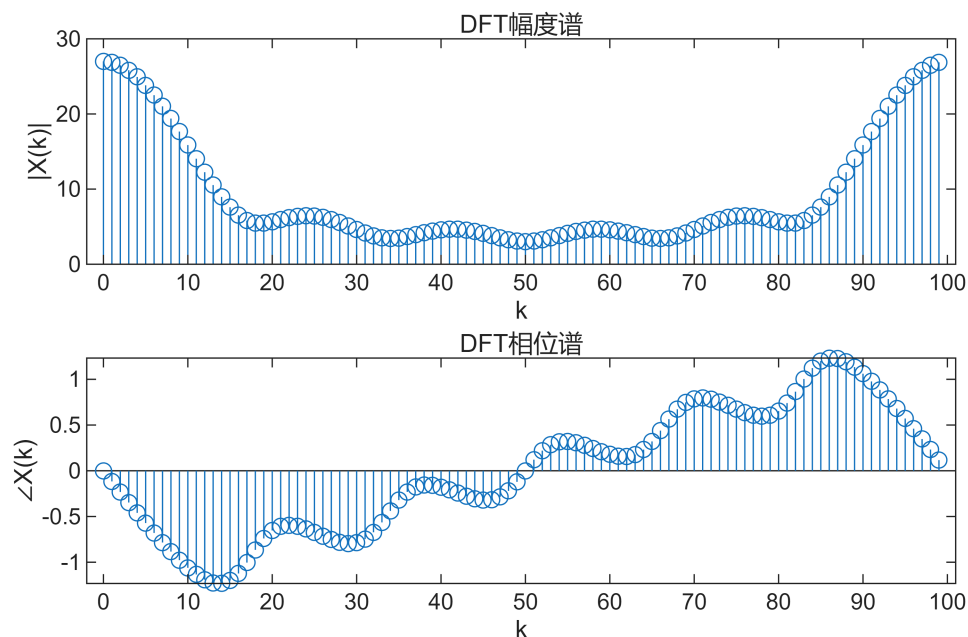
```

N = 100;
k = 0:N-1;
wk = exp(-1j*2*pi/N);

X_DFT = xn*wk.^((0:5)'*k);

figure;
subplot(2,1,1);
stem(k,abs(X_DFT));
title('DFT 幅度谱');
xlabel('k');
ylabel('|X(k)|');
subplot(2,1,2);
stem(k,angle(X_DFT));
title('DFT 相位谱');
xlabel('k');
ylabel('∠X(k)');

```



题目 4：已知有限长序列 $x(n) = [1, 0.5, 0, 0.5, 1, 1, 0.5, 0]$ 。要求：

①假定采样频率 $F_a = 20\text{Hz}$ ，DFT 点数分别取 8、32 和 64，使用 FFT 来计算其幅度频谱和相位频谱（画图横轴用模拟频率），说明时域补零对于频域的影响。

②调用 IFFT 求上述 8 点 DFT 所得频谱的逆变换，其中，求逆变换的点数分别为 8、32、64（注意补零的位置应该在高频位置，对于 FFT 得到的谱，应该在向量最中间位置补零，即在高频部分补零），说明这种频域补零对于时域的影响；

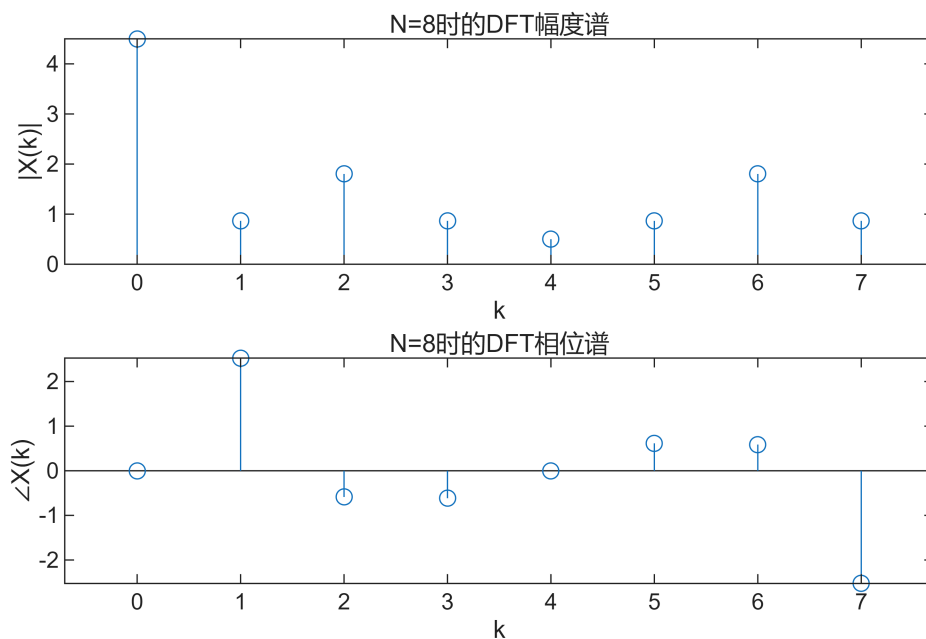
解答 4：

```
% Insert your code here
xn = [1 0.5 0 0.5 1 1 0.5 0];
fa = 20;
N1 = 8;
N2 = 32;
N3 = 64;
x1n = xn;
x2n = [x1n zeros(1,N2-N1)];
x3n = [x1n zeros(1,N3-N1)];
%计算 fft
X1k = fft(x1n);
X2k = fft(x2n);
X3k = fft(x3n);
figure;
subplot(2,1,1);
stem(0:N1-1,abs(X1k));
title('N=8 时的 DFT 幅度谱');
xlabel('k');
ylabel('|X(k)|');
```

```

subplot(2,1,2);
stem(0:N1-1,angle(X1k));
title('N=8 时的 DFT 相位谱');
xlabel('k');
ylabel('∠X(k)');

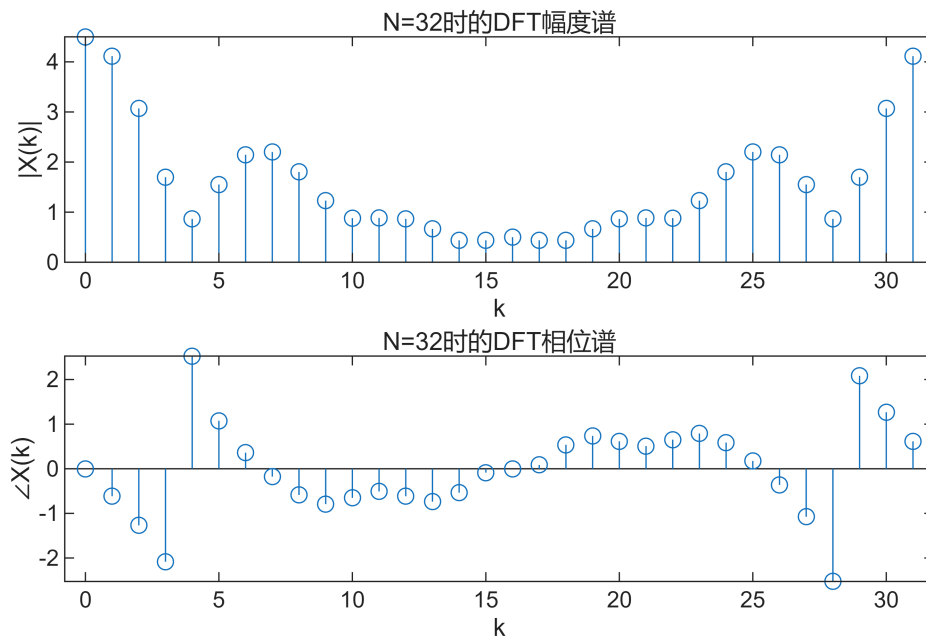
```



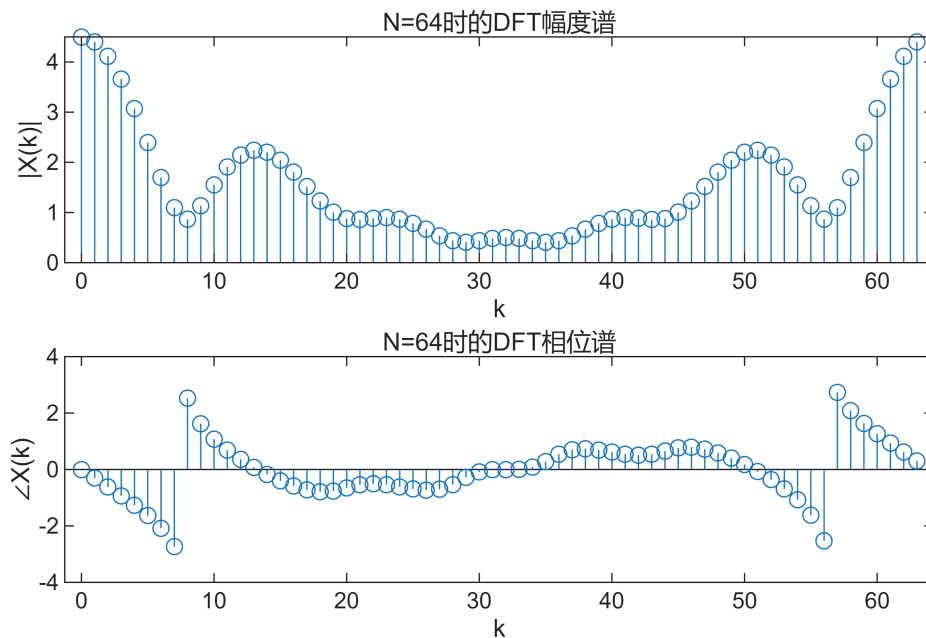
```

figure;
subplot(2,1,1);
stem(0:N2-1,abs(X2k));
title('N=32 时的 DFT 幅度谱');
xlabel('k');
ylabel('|X(k)|');
subplot(2,1,2);
stem(0:N2-1,angle(X2k));
title('N=32 时的 DFT 相位谱');
xlabel('k');
ylabel('∠X(k)');

```



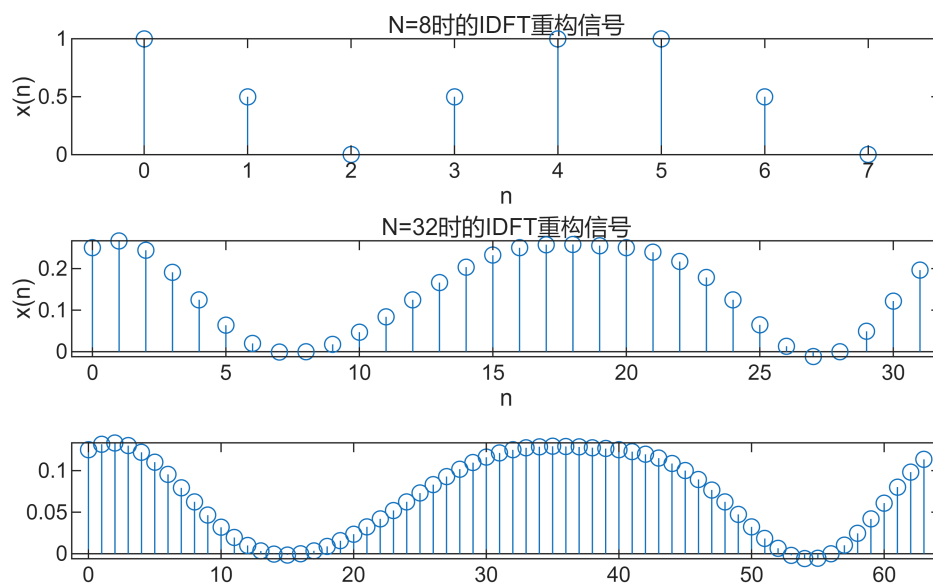
```
figure;
subplot(2,1,1);
stem(0:N3-1,abs(X3k));
title('N=64 时的 DFT 幅度谱');
xlabel('k');
ylabel('|X(k)|');
subplot(2,1,2);
stem(0:N3-1,angle(X3k));
title('N=64 时的 DFT 相位谱');
xlabel('k');
ylabel('∠X(k)');
```



```
%IFFT
```

```
X1k_32 = [X1k(1 : N1/2), zeros(1, N2 - N1), X1k(N1/2 + 1 : end)];
X1k_64 = [X1k(1 : N1/2), zeros(1, N3 - N1), X1k(N1/2 + 1 : end)];
x1n_IFFT = ifft(X1k);
x2n_IFFT = ifft(X1k_32);
x3n_IFFT = ifft(X1k_64);
```

```
figure;
subplot(3,1,1);
stem(0:N1-1,real(x1n_IFFT));
title('N=8 时的 IDFT 重构信号');
xlabel('n');
ylabel('x(n)');
subplot(3,1,2);
stem(0:N2-1,real(x2n_IFFT));
title('N=32 时的 IDFT 重构信号');
xlabel('n');
ylabel('x(n)');
subplot(3,1,3);
stem(0:N3-1,real(x3n_IFFT));
```



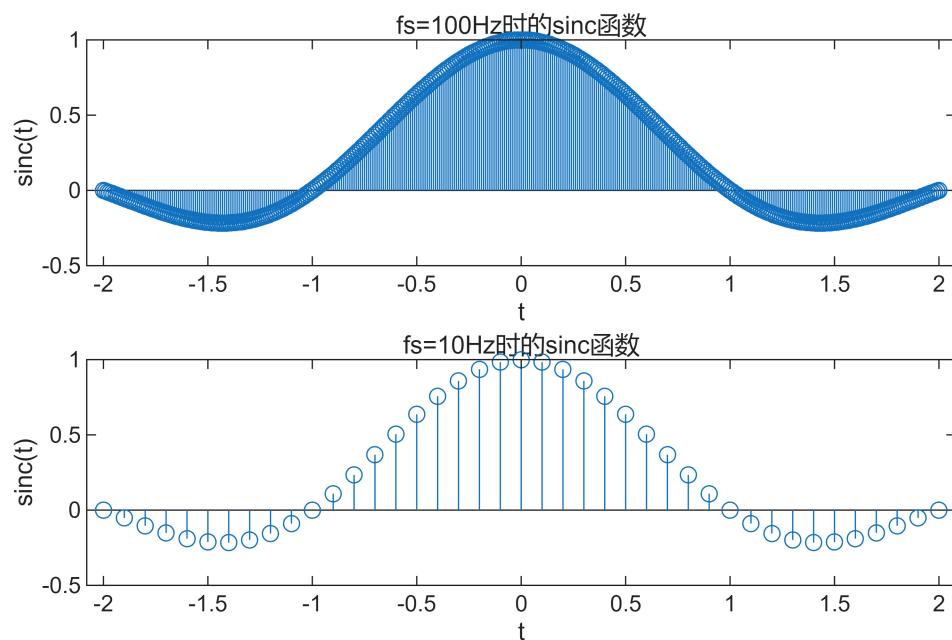
题目 5：已知连续时间信号 $f(t) = \text{sinc}(t)$ ， t 的取值范围为 $[-2, 2]$ ，请完成

①分别显示原连续时间信号波形（采样率 100Hz，共 401 点）和 $F_s = 10\text{Hz}$ 况下抽样信号的波形；

②用时域卷积的方法对 $F_s=10\text{Hz}$ 下获得的离散信号（41 点）进行插值，（内插公式，插值核函数用 9 点、17 点、33 点长的 sinc 函数）重建 $f(t)$ 信号（范围 $[-2,2]$ ，重建后 201 点），并在一张图上画出重建信号和原离散信号（41 点）。

解答 5：

```
% Insert your code here
fs1 = 100;
fs2 = 10;
t1 = -2:1/fs1:2;
t2 = -2:1/fs2:2;
f1t = sinc(t1);
f2t = sinc(t2);
figure;
subplot(2,1,1);
stem(t1,f1t);
title('fs=100Hz 时的 sinc 函数');
xlabel('t');
ylabel('sinc(t)');
subplot(2,1,2);
stem(t2,f2t);
title('fs=10Hz 时的 sinc 函数');
xlabel('t');
ylabel('sinc(t)');
```



```
t0 = linspace(-2,2,201); %-2 2
N0 =201;
T1 = 1/fs2;
Y1 = zeros(size(t0));
L1 = 9;
```

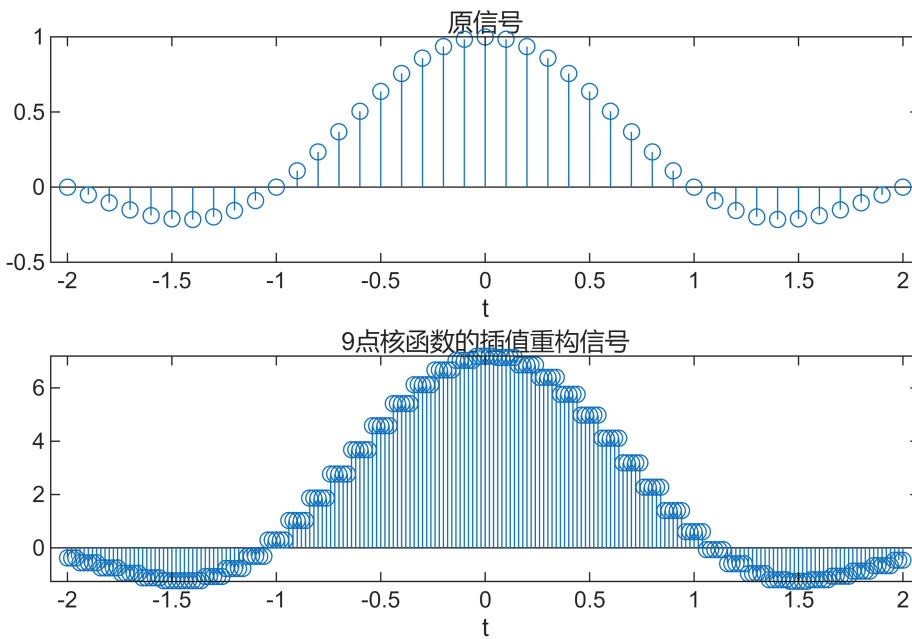
```

K1 = (L1-1)/2;
f2t_padded1 = [zeros(1,K1), f2t, zeros(1,K1)];%补零 000 -2 2 000
t2_padded1 = -2-K1*T1:1/fs2:2+K1*T1;%补零后的时间轴
for i = 1:N0
    tp = t0(i);
    idx = round((tp-t2(1))/T1)+1;%对应 f2t 的点

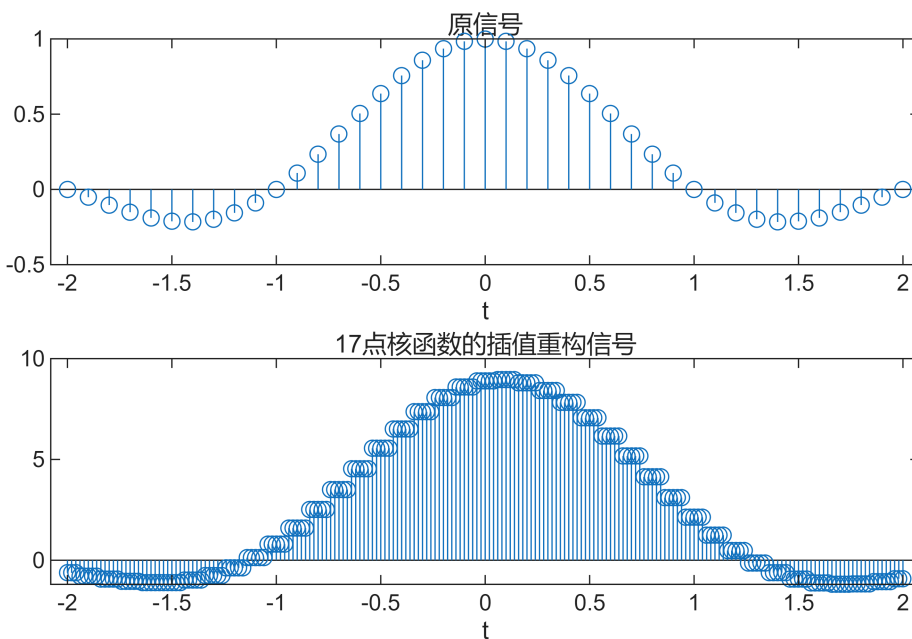
    for j = 1:L1%j=(L1-1)/2 时对应 idx 点
        sinc1 = sinc((j-(L1-1)/2)*T1);
        Y1(i) = Y1(i) + f2t_padded1(idx+j-1).*sinc1;
    end
end
Y2 = zeros(size(t0));
L2 = 17;
K2 = (L2-1)/2;
f2t_padded2 = [zeros(1,K2), f2t, zeros(1,K2)];
t2_padded2 = -2-K2*T1:1/fs2:2+K2*T1;
for i = 1:N0
    tp = t0(i);
    idx = round((tp-t2(1))/T1)+1;
    for j = 1:L2
        sinc2 = sinc((j-(L2-1)/2)*T1);
        Y2(i) = Y2(i) + f2t_padded2(idx+j-1).*sinc2;
    end
end
Y3 = zeros(size(t0));
L3 = 33;
K3 = (L3-1)/2;
f2t_padded3 = [zeros(1,K3), f2t, zeros(1,K3)];
t2_padded3 = -2-K3*T1:1/fs2:2+K3*T1;
for i = 1:N0
    tp = t0(i);
    idx = round((tp-t2(1))/T1)+1;
    for j = 1:L3
        sinc3 = sinc((j-(L3-1)/2)*T1);
        Y3(i) = Y3(i) + f2t_padded3(idx+j-1).*sinc3;
    end
end

figure;
subplot(2,1,1);
stem(t2,f2t);
title('原信号');
xlabel('t');
subplot(2,1,2);
stem(t0,Y1);
title('9 点核函数的插值重构信号');
xlabel('t');

```



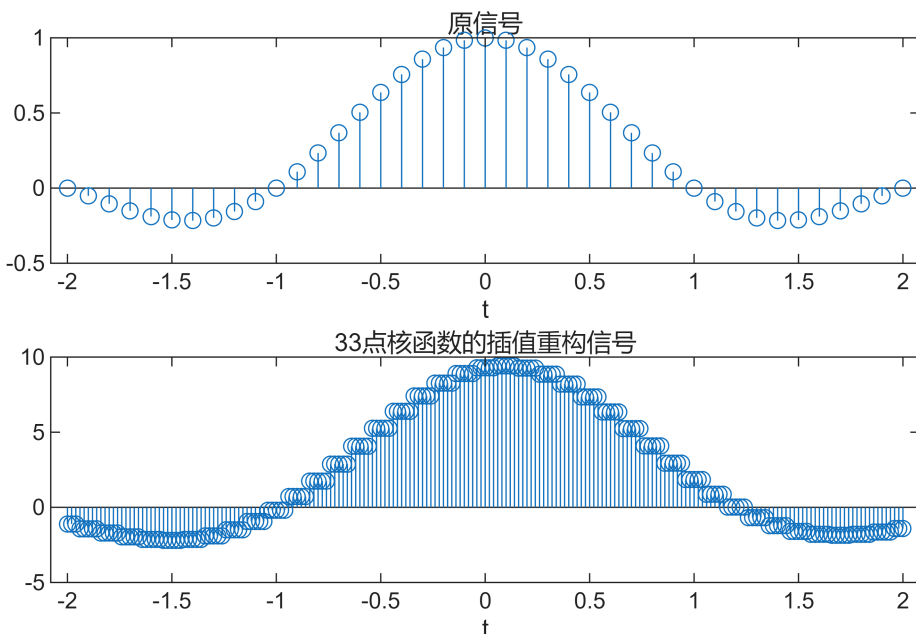
```
figure;
subplot(2,1,1);
stem(t2,f2t);
title('原信号');
xlabel('t');
subplot(2,1,2);
stem(t0,Y2);
title('17点核函数的插值重构信号');
xlabel('t');
```



```
figure;
```



```
subplot(2,1,1);
stem(t2,f2t);
title('原信号');
xlabel('t');
subplot(2,1,2);
stem(t0,Y3);
title('33点核函数的插值重构信号');
xlabel('t');
```



题目 6 : 已知时间序列频谱为 $X(e^{j\omega}) = 2 + 4e^{-j\omega} + 6e^{-j2\omega} + 4e^{-j3\omega} + 2e^{-j4\omega}$ (从定义来说, $x(n)=[2,4,6,4,2]$), 分别取频域抽样点数 N 为 3、5 和 10, 对 $X(e^{j\omega})$ 进行均匀采样, 用 IFFT 计算并求出其时间序列 $x(n)$, 用图形显示各时间序列。由此讨论原时域信号不失真地由频域抽样恢复的条件。

解答 6 :

% Insert your code here

```
N1 = 3;
N2 = 5;
N3 = 10;
w1 = linspace(0,2*pi,N1);
w2 = linspace(0,2*pi,N2);
w3 = linspace(0,2*pi,N3);

x1w = 2+4*exp(-j*w1)+6*exp(-j*2*w1)+4*exp(-j*3*w1)+2*exp(-j*4*w1);
x2w = 2+4*exp(-j*w2)+6*exp(-j*2*w2)+4*exp(-j*3*w2)+2*exp(-j*4*w2);
x3w = 2+4*exp(-j*w3)+6*exp(-j*2*w3)+4*exp(-j*3*w3)+2*exp(-j*4*w3);
```

```

x1n = ifft(x1w);
x2n = ifft(x2w);
x3n = ifft(x3w);

figure;
subplot(3,1,1);
stem(0:N1-1,real(x1n));
title('N=3 时的 IDFT 重构信号');
xlabel('n');
ylabel('x(n)');
subplot(3,1,2);
stem(0:N2-1,real(x2n));
title('N=5 时的 IDFT 重构信号');
xlabel('n');
ylabel('x(n)');
subplot(3,1,3);
stem(0:N3-1,real(x3n));
title('N=10 时的 IDFT 重构信号');
xlabel('n');
ylabel('x(n)');

```

